

TypeScript - Principiante

Tema 12: Generics

20 ejercicios progresivos, sin soluciones, para practicar funciones genericas, interfaces genericas, clases genericas, restricciones y estructuras reutilizables manteniendo seguridad de tipos.

Ejercicio 1 - Identidad generica

Crea una funcion identity que reciba un valor y devuelva exactamente el mismo tipo.

Requisitos

- Debe funcionar con string, number y boolean.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

identity(10) -> 10

identity('hola') -> hola

Objetivo

Introducir funciones genericas.

Pista

Usa un parametro de tipo T.

Ejercicio 2 - Primer elemento

Crea una funcion generica que reciba un array y devuelva su primer elemento.

Requisitos

- Prueba con number[] y string[].
- Contempla un array vacio.

Ejemplo de ejecucion

Primero: TypeScript

Objetivo

Practicar generics con arrays.

Pista

El retorno puede ser T o undefined.

Ejercicio 3 - Ultimo elemento

Crea una funcion generica que devuelva el ultimo elemento de un array.

Requisitos

- Debe conservar el tipo de los elementos.
- No uses tipos concretos.

Ejemplo de ejecucion

Ultimo: 50

Objetivo

Reforzar funciones genericas.

Pista

El indice final depende de length.

Ejercicio 4 - Envolver valor

Crea una funcion wrap que reciba un valor y devuelva un array que contenga ese valor.

Requisitos

- Debe funcionar con cualquier tipo.
- El retorno debe mantener el tipo.

Ejemplo de ejecucion

wrap(5) -> [5]

Objetivo

Practicar transformaciones genericas simples.

Pista

Si entra T, el resultado puede ser T[].

Ejercicio 5 - Par generico

Crea un tipo generico Pair que almacene dos valores del mismo tipo.

Requisitos

- Crea Pair y Pair.
- Muestra ambos valores.

Ejemplo de ejecucion

[10, 20]

[TypeScript, Angular]

Objetivo

Introducir type aliases genericos.

Pista

El parametro de tipo puede utilizarse varias veces.

Ejercicio 6 - Par de tipos diferentes

Crea Pair para almacenar dos valores de tipos diferentes.

Requisitos

- Crea pares string-number y number-boolean.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

[Edad, 28]

[1, true]

Objetivo

Practicar multiples parametros genericos.

Pista

Puedes declarar mas de un parametro de tipo.

Ejercicio 7 - Respuesta generica

Crea ApiResponse con success, message y data.

Requisitos

- Crea una respuesta con User.
- Crea otra con Product[].

Ejemplo de ejecucion

Respuesta recibida correctamente

Objetivo

Modelar respuestas reutilizables.

Pista

Solo data necesita variar de tipo.

Ejercicio 8 - Resultado generico

Crea Result que represente una operacion exitosa con data o fallida con error.

Requisitos

- Usa una union discriminada.
- El dato exitoso debe ser generico.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Usuario encontrado

Error: no encontrado

Objetivo

Combinar generics y discriminated unions.

Pista

La variante de exito puede contener T.

Ejercicio 9 - Caja generica

Crea una clase Box que almacene un valor.

Requisitos

- Agrega getValue y setValue.
- Prueba con number y string.

Ejemplo de ejecucion

Caja: 100

Objetivo

Introducir clases genericas.

Pista

La instancia decide el tipo concreto de T.

Ejercicio 10 - Coleccion generica

Crea una clase Collection que administre elementos.

Requisitos

- Implementa add, getAll y count.
- Prueba con usuarios y productos.

Ejemplo de ejecucion

Elementos: 4

Objetivo

Practicar clases genericas con arrays.

Pista

Internamente puedes mantener T[].

Ejercicio 11 - Buscar por predicado

Crea una funcion generica findItem que reciba una coleccion y una funcion de condicion.

Requisitos

- La condicion recibe T y devuelve boolean.
- Devuelve T o undefined.

Ejemplo de ejecucion

Producto encontrado: Teclado

Objetivo

Combinar generics y callbacks.

Pista

El callback tambien debe conservar el tipo T.

Ejercicio 12 - Transformacion generica

Crea una funcion mapItems que transforme un array de T en un array de U.

Requisitos

- Recibe una funcion transformadora.
- Prueba convirtiendo usuarios en nombres.

Ejemplo de ejecucion

Ana, Carlos, Laura

Objetivo

Practicar generics con tipos de entrada y salida diferentes.

Pista

T representa entrada y U representa salida.

Ejercicio 13 - Restriccion con length

Crea una funcion que acepte solamente valores que tengan una propiedad length.

Requisitos

- Debe funcionar con string y arrays.
- No debe aceptar number directamente.

Ejemplo de ejecucion

Longitud: 10

Objetivo

Introducir generic constraints.

Pista

Usa extends con una estructura que tenga length.

Ejercicio 14 - Restriccion con id

Crea una funcion getId que acepte cualquier objeto que tenga una propiedad id.

Requisitos

- Prueba con User y Product.
- Los demas campos pueden variar.

Ejemplo de ejecucion

ID: 100

Objetivo

Practicar restricciones estructurales.

Pista

T puede extender una interface pequena con id.

Ejercicio 15 - keyof con generics

Crea una funcion getProperty que reciba un objeto y una clave valida de ese objeto.

Requisitos

- No permitas claves inexistentes.
- Prueba con User y Product.

Ejemplo de ejecucion

Nombre: Teclado

Objetivo

Introducir keyof junto con generics.

Pista

La clave puede restringirse a keyof T.

Ejercicio 16 - Actualizacion generica

Crea una funcion updateEntity que reciba una entidad y datos parciales para actualizarla.

Requisitos

- Debe funcionar con diferentes objetos.
- No modifiques el original.
- Mantiene el tipo de la entidad.

Ejemplo de ejecucion

Producto actualizado: \$799

Objetivo

Combinar generics con actualizaciones parciales.

Pista

Partial puede ser util.

Ejercicio 17 - Repositorio generico

Define una interface Repository con getAll, getById y add.

Requisitos

- Crea UserRepository.
- Crea ProductRepository.
- Ambos deben seguir el mismo contrato generico.

Ejemplo de ejecucion

Usuarios: 3

Productos: 5

Objetivo

Practicar interfaces genericas.

Pista

El contrato puede reutilizarse para distintas entidades.

Ejercicio 18 - Repositorio generico en memoria

Crea InMemoryRepository con almacenamiento interno.

Requisitos

- T debe tener id.
- Implementa getAll, getById, add, update y delete.
- Evita ids duplicados.

Ejemplo de ejecucion

Registro agregado correctamente

Objetivo

Combinar clase generica y restricciones.

Pista

Restringe T para garantizar que existe id.

Ejercicio 19 - Servicio paginado

Crea Page con items, page, pageSize y total. Crea una funcion paginate.

Requisitos

- Debe funcionar con cualquier array.
- Devuelve Page.
- Valida pagina y tamano.

Ejemplo de ejecucion

Pagina 2 | Elementos: 10 | Total: 35

Objetivo

Modelar estructuras genericas usadas en APIs.

Pista

Los metadatos son iguales aunque cambie el tipo de item.

Ejercicio 20 - Arquitectura generica de datos

Construye un pequeno sistema reutilizable con Entity, Repository, InMemoryRepository, Service y ApiResponse.

Requisitos

- Entity debe garantizar id.
- Repository define operaciones CRUD.
- InMemoryRepository implementa el contrato.
- Service utiliza Repository.
- Prueba el sistema con User y Product.
- Las busquedas pueden devolver undefined.
- Las operaciones devuelven ApiResponse cuando tenga sentido.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Usuario creado correctamente

Productos encontrados: 4

Objetivo

Integrar funciones, interfaces, clases, restricciones y respuestas genericas.

Pista

Construye primero los contratos genericos y despues crea tipos concretos.